

Trabajo 3. Catálogos en implementaciones SGBDR



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Administración de Bases de Datos

Profesor: Ignacio José Blanco Medina

Fecha: 10 de mayo de 2026

Índice General

1	Introducción	1
2	Firebird	1
3	Identificadores de objetos	2
4	El catálogo	2
5	Bibliografía	4

1 Introducción

A lo largo de este documento se va a desarrollar el trabajo 3 de la asignatura de *Administración de Bases de Datos*. Este trabajo consiste en estudiar el catálogo de un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional; durante el mismo, se realizará una descripción del *SGBD* elegido, se comentarán los identificadores que usa este *SGBD* para cada objeto creado en la base de datos y se estudiará los elementos que se almacenan en el catálogo así como la estructura de los mismos.

2 Firebird

He elegido *Firebird*, es un *SGBD* relacional de código abierto poco convencional, surgió en el año 2000 como un derivado de *InterBase 6.0*. Está basado en *C* y *C++*, y ofrece una solución robusta, multiplataforma y gratuita bajo *Mozilla Public License*. Además, cabe recalcar que el proyecto **se desarrolla activamente** y, en 2024 salió al "mercado" (es gratis) la versión **5.0**[3]. Actualmente, el desarrollador es *Firebird Foundation* y el estándar que sigue es *SQL* [4, 1].

Una de sus características principales es su arquitectura cliente-servidor y su capacidad de funcionar también en modo embebido, almacenando la base de datos en un único archivo físico lo que facilita su despliegue y administración en distintos entornos[1, 4]

Desde el punto de vista de los metadatos, Firebird incorpora un catálogo interno a cada base de datos basado en tablas locales identificadas mediante el prefijo RDB\$¹. Este catálogo almacena toda la información relativa a los objetos de la base de datos, como tablas, columnas, índices, restricciones, procedimientos y triggers. Cada objeto se identifica mediante un nombre lógico y un identificador numérico interno a cada tabla, lo que permite al motor gestionar eficientemente la estructura de la base de datos [3].

A diferencia de otros *SGBD* que exponen principalmente vistas de las tablas del sistema como catálogo, Firebird utiliza directamente sus tablas internas, lo que permite un análisis más cercano a la implementación real del catálogo [3].

Con respecto al motivo de elección, simplemente intenté evitar los sistemas convencionales y que todos conocemos, como son *PostgreSQL*, *MariaDB*, *MySQL* o similares. Además, estuve leyendo sobre algunos otros como son *DuckDB* (sistema que no necesita servidor y está diseñado para *OLAP*²), *FoundationDB* (es no relacional) o *H2 Database* (sistema sencillo, poco realista, útil para docencia y para prueba). En definitiva, no tengo un motivo de peso que no sea investigar cosas nuevas y cuyo nombre desconociera.

¹También usa tablas del sistema como son las del tipo *SEC\$* para seguridad (se ve más adelante con el trato de usuarios).

²On-Line Analytical Processing

3 Identificadores de objetos

Al igual que *Oracle*, el identificador de cada objeto es su nombre. Sin embargo, aunque sigue una lógica de repetición similar a *Oracle*, es algo más estricta. En este sistema, ningún nombre se puede repetir pues la estructura de *namespaces* no está repartida por grupos de elementos como sí lo está en *Oracle* ³.

En *Firebird* hay un único *namespace* para toda la base de datos ⁴, de forma que ningún nombre de objeto se puede repetir.

En concordancia con el almacenaje de los objetos, lo veremos en la sección 4, pero ya adelanto que, a diferencia de *Oracle*, no hay una tabla que recoja a todos los objetos sino que están repartidos según el tipo de objeto.

Por último, visualizando ejemplos dentro de la documentación [3], podemos ver que se recomienda llamar a los objetos siguiendo la siguiente práctica: *[padre/tipo]_objeto* de forma que se evita repetir nombres.

4 El catálogo

Firebird dispone de un catálogo no jerarquizado, a diferencia de *Oracle*; de hecho, tal y como se comentó en la sección 2, otra diferencia significativa es que los accesos se realizan directamente a las tablas del sistema ⁵.

En relación con la sección 3, debo explicar algunas de las tablas del sistema [2]:

- *RDB\$RELATIONS*: Almacena las tablas y vistas que se hayan creado sobre la base de datos.
- *RDB\$PROCEDURES*: Almacena los procedimientos *PSQL* (*Procedural SQL*) que se hayan creado sobre la base de datos.
- *RDB\$FUNCTIONS*: Almacena las funciones *PSQL* que se hayan creado sobre la base de datos.
- *RDB\$INDICES*: Almacena los índices que se hayan creado sobre alguna de las tablas de la base de datos.
- *RDB\$TRIGGERS*: Almacena los disparadores que se hayan creado sobre alguna de las tablas de las bases de datos.
- *RDB\$GENERATORS*: Almacena las secuencias ⁶ creadas en la base de datos.

Entonces, puede surgir una gran pregunta...**¿Cómo se relacionan si no hay una tabla padre?** La respuesta es sencilla, *Firebird* **no** organiza su catálogo como un **árbol jerárquico** sino como una arquitectura de **red relacional** [1]. Por tanto,

³Por ejemplo, una tabla y un índice sí pueden estar repetidos pues se almacenan en *namespaces* diferentes.

⁴Ni siquiera divide entre distintos esquemas.

⁵En *Oracle*, se crean vistas sobre las tablas del sistema para realizar los accesos.

⁶Son objetos de la base de datos que generan números enteros de forma automática y secuencial; puede recordar al *AUTOINCREMENT*.

se deben almacenar las dependencias de alguna forma y, para ello, existe la tabla *RDB\$DEPENDENCIES* ⁷, cuya función es registrar cada vez que un objeto depende de otro para poder funcionar.

Los atributos de esta tabla son los siguientes [2]:

- *RDB\$DEPENDENT_NAME*: nombre del objeto **dependiente**.
- *RDB\$DEPENDENDED_ON_NAME*: nombre del objeto del que depende el objeto dependiente.
- *RDB\$FIELD_NAME*: nombre de la columna o campo del objeto del que se depende en el objeto dependiente.
- *RDB\$DEPENDENT_TYPE*: indica el tipo del objeto dependiente. Los valores son {0:table, 1:view, 2:trigger, 3:computed column, 4:CHECK constraint, 5:procedure, 6:index expression, 7:exception, 8:user, 9:column, 10:index, 15:stored function, 18:package header, 19:package body}.
- *RDB\$DEPENDENDED_ON_TYPE*: indica el tipo de objeto del que se depende. Los valores son {0:table, 1:view, 2:trigger, 3:computed column, 4:CHECK constraint, 5:procedure, 6:index expression, 7:exception, 8:user, 9:column, 10:index, 14:generator(sequence), 15:UDF ⁸ or stored function, 17:collation ⁹, 18:package header, 19:package body}.
- *RDB\$PACKAGE_NAME*: paquete del procedimiento o función para el que se describe la dependencia.

Teniendo en cuenta esto, sólo nos queda hablar sobre cómo gestiona los usuarios y la seguridad. Respecto a esto, ha cambiado en los últimos años; en versiones anteriores a la 3.0, los usuarios eran algo global, es decir, se guardaban en una base de datos externa, pero sus permisos sí se almacenaban en el catálogo de la base de datos. A día de hoy, los usuarios han pasado a ser tarea de cada base de datos, de forma que cada una de ellas gestiona completamente sus usuarios.

La gestión de los mismos se realiza en los siguientes objetos [2] [1]:

- *SEC\$USERS* ¹⁰: Es una vista que hay sobre la tabla *USERS* de la base de datos de seguridad de *Firebird* que permite conocer los usuarios de la base de datos sobre la que se accede.
- *RDB\$USER_PRIVILEGES*: Es una tabla de la base de datos y controla los privilegios de los usuarios almacenando el usuario, el objeto y el privilegio del que dispone sobre el objeto, entre otros aspectos.

⁷Para almacenar las tablas sobre las que hay una vista se usa la tabla *RDB\$VIEW_RELATIONS*.

⁸*User Defined Functions*

⁹Conjunto de reglas que definen cómo se comparan y ordenan los caracteres de un texto en la base de datos.

¹⁰El prefijo *SEC* hace alusión a la base de datos de seguridad de *Firebird*

- *RDB\$ROL*: Es una tabla que almacena los roles que se han creado en la base de datos ¹¹.

5 Bibliografía

Referencias

- [1] Helen Borrie. *The Firebird Book: A Reference for Database Developers*. IBPhoenix, 2004.
- [2] Firebird Project. *Appendix D: System Tables*. Documentación técnica sobre tablas RDB y SEC. 2025. URL: <https://www.firebirdsql.org/file/documentation/chunk/en/refdocs/fblangref30/fblangref30-appx04-systables.html>.
- [3] Firebird Foundation. *Firebird 5.0 Language Reference*. Documentación completa sobre Firebird. 2024. URL: <https://firebirdsql.org/file/documentation/html/en/refdocs/fblangref50/firebird-50-language-reference.html>.
- [4] Wikipedia contributors. *Firebird — Wikipedia, la enciclopedia libre*. 2026. URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Firebird>.

¹¹Para saber qué rol tiene un usuario, hay que usar la tabla anterior a esta, en el privilegio debe aparecer 'M' y en el nombre de la relación el nombre del rol asignado.